எ.கா: மூளை, இதயம், நுரையீரல், சிறுநீரகம், கல்லீரல் போன்றவை. ஒவ்வொரு உறுப்பும் தனித்தனியாக தமது பணிகளைச் செய்கின்றன.

பெரும்பாலான உறுப்புகள் நான்கு வகையான திசுக்களால் ஆக்கப்பட்டுள்ளன. உதாரணமாக, குடலானது தனது உட்புறச்சுவரில் எபிதீலியத் திசுக்களைக் கொண்டுள்ளது. இத்திசுக்கள் நொதிகளைச் சுரக்கவும், ஊட்டச் சத்துகளை உறிஞ்சவும் பயன்படுகின்றன. எபிதீலியத் திசுவானது, தசைத்திசு அடுக்குகளால் மூடப்பட்டுள்ளது. உணவுக்கூழ் அலையியக்கத்தின் (Peristalitic) மூலம் கீழ்நோக்கி நகர்த்துவதற்கு தசைத்திசு பயன்படுகிறது. இரத்தத் திசுவானது, குடலில் பாய்ந்து, குடலால் உறிஞ்சப்பட்ட ஊட்டச் சத்துக்களை உடலின் பல பாகங்களுக்குக் கடத்த உதவுகிறது. மேலும், குடலானது நரம்புத் திசு மூலம் மூளையுடன் இணைக்கப்பட்டு, மூளை தரும் தகவல்களை எடுத்துச் செல்கிறது.

நாம் இப்பொழுது கண்ணின் அமைப்பை விரிவாகக் காண்போம்.

18.4.1 கண் – பார்வைப் புலனுறுப்பு

கண், மனித உடலின் முக்கியமான புலனுறுப்புகளுள் ஒன்றாகும். இது தசைத்திசு, இணைப்புத்திசு மற்றும் நரம்புத்திசுக்களால் ஆனது. பொதுவாக கண்ணானது **பார்ப்பதற்கும், நிறங்களைப் பிரித்தறிவதற்கும்** (மனிதக் கண்ணால் 10 மில்லியன் முதல் 12 மில்லியன் நிறங்களை வேறுபடுத்திப் பார்க்க இயலும்), **மனித உடலின் உயிர்க் கடிகாரத்தைப் பேணுவதற்கும்** பயன்படுகிறது. மனிதக் கண்ணானது ஒளியை ஒருங்கிணைத்தல், குவித்தல் மற்றும் பொருளின் பிம்பத்தை உருவாக்குவதற்காக ஒளியை லென்சு வழியே செலுத்துதல் ஆகிய பணிகளைச் செய்வதன் மூலம் புகைப்படக்கருவியைப் போலவே செயல்படுகிறது.

மனிதக் கண் பற்றியும், அதன் செயல்பாடுகளைப் பற்றியும் புரிந்து கொள்ள கண்ணின் அமைப்பை அறிவது அவசியமாகிறது. மனிதனின் கண்ணானது பல்வேறு பாகங்கள் இணைந்து கோள வடிவமாக உருவாக்கப்பட்ட, உடலின் சிக்கலான புலனுறுப்பு ஆகும். கண்ணின் ஒவ்வொரு பாகமும், ஒரு குறிப்பிட்ட பணியைச் செய்யும் வகையில் அமைந்துள்ளது. மனிதக் கண்ணின் அமைப்பானது உள்ளமைப்பு மற்றும் புற அமைப்பு எனப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அ. கண்ணின் புற அமைப்பு

வெளிப்புறமாகத் தெரியக்கூடிய கண்ணின் பாகங்கள் இணைந்து அதன் புற அமைப்பை உருவாக்குகின்றன.

ஸ்கிளிரா (விழிவெளிப் படலம்)

இது உறுதியான, தடித்த வெண்ணிற உறையாக அமைந்து கண்ணின் உள்பாகங்களைப் பாதுகாக்கிறது. கண்ணின் வெண்மைப் பகுதியாக இதனை நாம் காணமுடியும்.

கஞ்ஜங்டிவா

இது விழிவெளிப்படலம் முழுவதும் மூடியுள்ள மெல்லிய ஒளி ஊடுருவும் சவ்வாகும். இச்சவ்வு சிறிய அளவில் கோழை மற்றும் கண்ணீரைச் சுரந்து, கண்ணை ஈரமாகவும், தெளிவாகவும் வைக்கிறது.

கார்னியா (விழி வெண்படலம்)

இது கண் பாவை மற்றும் கருவிழியின் (ஐரிஸ்) மீது படர்ந்துள்ள ஒளி ஊடுருவும் தோல் படலம் ஆகும். கண்களுக்குள் நுழையும் ஒளியை விலகலடையச் செய்வதே இதன் பணியாகும்.

ஐரிஸ் (கருவிழி)

இது கண்ணின் நிறமுள்ள பகுதியை உருவாக்கும் நிறமிகளாலான திசுப்படலம் ஆகும். இதன் முதன்மையான பணி கண்ணில் உள்ளே நுழையும் ஒளியின் அளவிற்கேற்ப கண் பாவையின் அளவைக் கட்டுப்படுத்துவதாகும்.

கண்பாவை

இது கருவிழியின் மையத்தில் அமைந்த சிறு துளையாகும். இது ஒளியை கண்ணின் உள்ளே அனுப்புகிறது.

ஆ. கண்ணின் உள்ளமைப்பு



கண்ணின் உள்ளமைப்பு கீழ்க்கண்ட பாகங்களைக் கொண்டுள்ளது.

லென்சு

இது ஒளி ஊடுருவும், இரு குவியம் கொண்ட (Bifocal), அவ்வப்போது மாற்றியமைத்துக் கொள்ளும் திறனுடைய புரதத்தினால் உருவாக்கப்பட்ட கண் பாகமாகும். லென்சானது கார்னியாவின் உதவியுடன் உள் நுழைந்த ஒளியை விலகலடையச் செய்து, விழித்திரையில் குவித்து பிம்பத்தை உருவாக்குகிறது.

விழித்திரை

இது கண்ணின் பின் பகுதியில் அமைந்து, பிம்பங்களை உருவாக்கும் படலம் ஆகும். விழித்திரையானது ஒளிக்கதிர்களை மின் தூண்டல்களாக மாற்றி அவற்றைப் பார்வை நரம்பின் வழியாக மூளைக்கு அனுப்பும் பணியைச் செய்கிறது.

பார்வை நரம்பு

இது கண்களின் இறுதியில் விழித்திரையின் பின்புறம் அமைந்துள்ளது. பார்வை நரம்பு அனைத்து நரம்புத் தூண்டல்களையும், விழித்திரையிலிருந்து பெற்று மூளைக்கு எடுத்துச் செல்கிறது.

8th_Science_Unit-18_TM_BIO.indd 218 12/8/2022 4:04:10 PM